고2

23 역행렬과 역행렬의 계산 1

2022 개정 교육과정 - 경제 수학

3단원

▢ 역행렬

(1) 역행렬의 뜻

2×2 행렬 A에 대해 $AX=XA=E$를 만족하는 행렬 X가 존재할 때, X를 A의 역행렬이라고 한다.

$$X=(\ A^{-1}\ )$$

※ 실제로는 n차 정사각행렬에서도 역행렬을 정의할 수 있다.

※ A의 역행렬, 또는 A의 'inverse'라고 읽는 편이다.

(2) 역행렬 계산 방법

2×2 행렬 $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$에 대해

① A의 역행렬 $A^{-1}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$

② A의 행렬식 $\det A=\ ad-bc$ ($\det A\neq0$일 때만 역행렬이 존재한다.)

※ det는 determinant의 약자이다. 역행렬의 계산 공식에 대한 증명은 생략하며 교과서 p123을 참고하면 된다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 다음 행렬의 역행렬이 존재하는지 확인하고, 역행렬이 존재하면 그 행렬을 구하시오.

(1) $A=\begin{pmatrix}3&5\\1&2\end{pmatrix}$ (2) $A=\begin{pmatrix}-3&2\\9&-6\end{pmatrix}$ (3) $A=\begin{pmatrix}1&-2\\-2&-5\end{pmatrix}$ (4) $A=\begin{pmatrix}3&-4\\-1&3\end{pmatrix}$

(1) $\det A=3\times2-5\times1=1$, $A^{-1}=\dfrac{1}{\det A}\begin{pmatrix}2&-5\\-1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-5\\-1&3\end{pmatrix}$

(2) $\det A=(-3)(-6)-2\times9=0$**이므로 역행렬이 존재하지 않는다.**

(3) $\det A=1\times(-5)-(-2)(-2)=-9$, $A^{-1}=\dfrac{1}{\det A}\begin{pmatrix}-5&2\\2&1\end{pmatrix}=-\dfrac{1}{9}\begin{pmatrix}-5&2\\2&1\end{pmatrix}$

(4) $\det A=3\times3-(-4)(-1)=5$, $A^{-1}=\dfrac{1}{\det A}\begin{pmatrix}3&4\\1&3\end{pmatrix}=\dfrac{1}{5}\begin{pmatrix}3&4\\1&3\end{pmatrix}$

[문제 2] 2×2 행렬 A, B, X가 $AX=B$를 만족할 때, 행렬 X를 구하시오.

(1) $A=\begin{pmatrix}1&2\\1&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}4&5\\5&7\end{pmatrix}$ (2) $A=\begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2&4\\0&-6\end{pmatrix}$

(1) $\det A=1\times3-2\times1=1$, $A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-2\\-1&1\end{pmatrix}$**이므로** $X=A^{-1}B=\begin{pmatrix}3&-2\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&5\\5&7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$

(2) $\det A=2\times3-1\times4=2$, $A^{-1}=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}3&-1\\-4&2\end{pmatrix}$**이므로** $X=A^{-1}B=\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix}3&-1\\-4&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2&4\\0&-6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&-1\\-4&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2\\0&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3&9\\4&-14\end{pmatrix}$

▢ 역행렬의 성질

(1) 역행렬의 계산 성질 (단, A, B는 역행렬을 가지며, $a \neq 0$이다.)

① $(A^{-1})^{-1} = A$	② $(aA)^{-1} = \frac{1}{a}A^{-1}$	③ $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

[증명 ①]
$AA^{-1} = A^{-1}A = E$

[증명 ②]
$(aA)\left(\frac{1}{a}A^{-1}\right) = \left(\frac{1}{a}A^{-1}\right)(aA) = E$

[증명 ③]
$(AB)(B^{-1}A^{-1})$
$= (B^{-1}A^{-1})(AB) = E$

(2) 행렬식의 계산 성질

① $\det(AB) = \det A \times \det B$	② $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$	(단, $\det A \neq 0$)

※ 증명은 상당한 계산이 필요하므로 생략한다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$에 대해 다음을 계산하시오.

(1) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

(2) $(A^{-1})^{-1} = A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$

(3) $(2A)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

[문제 2] 2×2 행렬 A, B에 대해 다음 물음에 답하시오.

(1) $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$일 때, 행렬 $B^{-1}A^{-1}$를 구하시오.

$B^{-1}A^{-1} = (AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(2) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$일 때 행렬 $(AB)^{-1}$를 구하시오.

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

[문제 3] 2×2 행렬 A, B의 행렬식에 관한 설명으로 옳은 것은 O, 틀린 것은 X 표시하시오.

(1) $\det A = 2$, $\det B = 3$이면 $\det AB = 6$이다. (O)

(2) A의 역행렬이 존재하지 않으면, AB도 역행렬이 존재하지 않는다. (O)

(3) $\det AB = 0$이면 행렬 A, B 중 역행렬이 존재하지 않는 행렬이 있다. (O)

▢ 23차시 실전 문제

01

행렬 $A=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 2 & 3\end{pmatrix}$의 역행렬은?

① $\begin{pmatrix}3 & 4\\ 2 & 3\end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix}3 & -4\\ -2 & 3\end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix}3 & -4\\ -2 & -3\end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix}-3 & 4\\ 2 & -3\end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix}3 & 4\\ -2 & -3\end{pmatrix}$

02

행렬 $A=\begin{pmatrix}k & 2\\ 3 & k-1\end{pmatrix}$가 역행렬을 갖지 않도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① -3 ② -1 ③ 1

④ 3 ⑤ 5

역행렬이 존재하지 않으므로 $\det A=k^2-k-6=0$

따라서 모든 실수 k의 값의 합은 1이다.

03

행렬 $A=\begin{pmatrix}2 & 3\\ 1 & -2\end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}8\\ -3\end{pmatrix}$에 대해

$$AX=B$$

를 만족할 때, $x+y$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

$\det A=-7\neq 0$이므로 역행렬이 존재하고, $A^{-1}=-\frac{1}{7}\begin{pmatrix}-2 & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$

$X=A^{-1}B=-\frac{1}{7}\begin{pmatrix}-2 & -3\\ -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}8\\ -3\end{pmatrix}=-\frac{1}{7}\begin{pmatrix}-7\\ -14\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$

따라서 $x+y=3$이다.

04

두 실수 a, b에 대하여 행렬 A가 역행렬이 존재하고

$$A=\begin{pmatrix}a & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix},\ A^{-1}=\begin{pmatrix}b & -3\\ -1 & a\end{pmatrix}$$

일 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6

④ 8 ⑤ 10

$AA^{-1}=E$임을 이용하자.

$\begin{pmatrix}a & 3\\ 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b & -3\\ -1 & a\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ab-3 & 0\\ b-2 & 2a-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$이므로

$a=2$, $b=2$이다.

05

행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}-2 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$에 대해 행렬 $B^{-1}A^{-1}$의 모든 성분의 합은?

① -13 ② -1 ③ 5

④ 13 ⑤ 17

$AB=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 3\\ -7 & 11\end{pmatrix}$

$B^{-1}A^{-1}=(AB)^{-1}=-\begin{pmatrix}11 & -3\\ 7 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-11 & 3\\ -7 & 2\end{pmatrix}$이므로

$B^{-1}A^{-1}$의 모든 성분의 합은 -13이다.

06

2×2 행렬 A, B에 대한 설명으로 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, E는 2×2 단위행렬이다.)

> ㄱ. A, B가 모두 역행렬을 가지면, AB도 역행렬을 가진다.
> ㄴ. $A+B$가 역행렬을 가지면, A, B도 각각 역행렬을 가진다.
> ㄷ. $A^2=-E$를 만족시키는 행렬 A가 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

ㄱ. $\det A\neq 0$, $\det B\neq 0$이면, $\det(AB)=\det A\times\det B\neq 0$

ㄴ. 반례 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$

ㄷ. $A=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$가 존재한다.